

測圓海鏡

مرآة بحر القياسات الدائرية

(Sea Mirror of Circle Measurements)

一部闡發天元術之千古絕學

إحدى روائع الجبر الصيني القديم في طريقة العنصر السماوي

卷十至卷十二

Volumes 10–12 (Final Volumes)

المجلدات العاشرة إلى الثانية عشرة — المجلدات الختامية

共四十問（第百三十一問至第百七十問）

أربعون مسألة (من المسألة 131 إلى 170) — النهاية العظمى للطريقة

李冶撰

By Li Ye (1192–1279)

冶自序曰：「積年端的心愿，得此以明。」

Originally published 1248 CE, revised 1259 CE

طُبِعَ أولاً عام 1248 م، ونُفِصَ عام 1259 م

Typeset in modern LaTeX with XeLaTeX and xeCJK

Chinese–Arabic Parallel Translation Edition

نسخة موازية باللغتين الصينية والعربية

Contents

緒論

مقدمة

測圓海鏡乃金元數學家李冶（1192–1279）之曠世巨著，初刻於元定宗三年（1248年），重修於元憲宗九年（1259年）。全書十二卷，共一百七十問，皆圍繞「勾股容圓」之單一幾何構型，以天元術推演至極致。

مرآة بحر القياسات الدائرية هي تحفة عالم الرياضيات الصيني لي ييه (1192--1279 م)، نُشرت أولاً عام 1248 م، وأعيد تحريرها عام 1259 م. يتكون الكتاب من اثني عشر مجلداً ومائة وسبعين مسألة، تدور جميعها حول شكل هندسي واحد وهو «الوتر المحتوى في الدائرة»، مُستخدمة طريقة العنصر السماوي (طريقة تيان يوان) استخداماً متقناً.

本冊為全書終卷（卷十至卷十二），共四十問（第百三十一問至第百七十問）。此三卷代表中古代數學之巔峰，其特點有三：

- 卷十（第百三十一問至第百四十問）：多項式方程之極致，屢見五乘方與六乘方。
- 卷十一（第百四十一問至第百五十問）：多圓交套之構型，多人行走會合。
- 卷十二（第百五十一問至第百七十問）：終極難題薈萃，天元術之運用爐火純青。

天元術者，李冶所創之代數方法也。其法立天元一為某某（設未知數為 x ），依題意布列天元式，通過相消得開方式，最後開方得之。

每問結構依古典慣例：

- 問 — 命題陳述
- 答曰 — 數值答案
- 法曰 — 解法描述
- 草曰 — 詳細演算
- 識別得 — 幾何辨析

هذا المجلد الختامي (المجلدات 10--12) يضم أربعين مسألة (من 131 إلى 170). هذه المجلدات الثلاث تمثل ذروة الرياضيات الصينية القديمة، وتتميز بثلاث خصائص رئيسية:

- المجلد العاشر (131--140): ذروة المعادلات متعددة الحدود، تضم معادلات من الدرجة الخامسة والسادسة.
- المجلد الحادي عشر (141--150): تكوينات الدوائر المتداخلة، ومسائل التقاء عدة أشخاص.

المجلد الثاني عشر (151--170): مجموعة المسائل النهائية، والإنقاذ الكامل لطريقة العنصر السماوي.

طريقة العنصر السماوي (تيان يوان شو) هي الطريقة الجبرية التي ابتكرها لي ييه. تبدأ بـ«جعل العنصر السماوي واحداً يمثل كذا» (أي جعل x مجهولاً)، ثم تُنشأ متعددة حدود وفقاً لشروط المسألة، ثم تُحل بالتكرار الرقمي.

هيكل كل مسألة وفق التقليد الكلاسيكي:

- السؤال — صياغة المسألة والشروط المعطاة
- الجواب — القيمة العددية
- الطريقة — وصف الحل العام
- الشرح المفصل — عملية الحساب التفصيلية
- تحديد العلاقات — تحليل العلاقات الهندسية